

1 Aufgabe

- 1a) Zunächst müssen die Zeitpunkte berechnet werden, ab denen die Spannung durch die Sinus-Funktion beschrieben werden kann. Dies führt auf folgende Gleichung:

$$1,5V = 5V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t)$$

$$t_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 50Hz} \cdot \arcsin\left(\frac{1,5V}{5V \cdot \sqrt{2}}\right) = 0,68ms$$

$$\text{und dementsprechend } t_2 = 10ms - 0,68ms = 9,32ms.$$

Also kann man schreiben:

$$U_{gl} = 0V \quad \text{für } 0s \leq t \leq 0,68ms$$

$$U_{gl} = 7,07V \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) - 1,5V \quad \text{für } 0,68ms \leq t \leq 9,32ms$$

$$U_{gl} = 0V \quad \text{für } 9,32ms \leq t \leq 10ms$$

- 1b) Der Mittelwert ergibt sich zu Der Mittelwert ergibt sich zu (beachten Sie bitte im Taschenrechner bei den Winkeln das Bogenmaß (Radiant, „R“) zu benutzen)

$$\overline{U_{gl}} = \frac{1}{10ms} \cdot \int_{0,68ms}^{9,32ms} (7,07V \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) - 1,5V) dt =$$

$$\overline{U_{gl}} = \frac{1}{10ms} \left[-7,07V \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 50Hz} \cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) - 1,5V \cdot t \right]_{0,68ms}^{9,32ms}$$

$$\overline{U_{gl}} = \frac{1}{10ms} \cdot \left[\frac{7,07V}{2\pi \cdot 50Hz} \cdot (\cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot 9,32ms) - \cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot 0,68ms)) - 1,5V (9,32ms - 0,68ms) \right]$$

$$\overline{U_{gl}} = \frac{1}{10ms} \cdot \left[\frac{7,07V}{2\pi \cdot 50Hz} \cdot 1,955 - 0,01296V \right] = \underline{\underline{3,1V}}$$

- 1c) Der Effektivwert berechnet sich zu

$$U_{gleff}^2 \cdot 10ms = \int_{0,68ms}^{9,32ms} (7,07V \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) - 1,5V)^2 \cdot dt$$

$$\text{mit } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$U_{gleff}^2 \cdot 10ms = \int_{0,68ms}^{9,32ms} (50V^2 \cdot \sin^2(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) - 21,2V^2 \cdot \sin(2\pi \cdot 50Hz \cdot t) + 2,25V^2) dt$$

$$\text{mit } \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$U_{gleff}^2 \cdot 10ms = 25V^2 \cdot (9,32ms - 0,68ms) - \frac{25V^2}{4\pi \cdot 50Hz} \cdot (\sin(4\pi \cdot 50Hz \cdot 9,32ms) - \sin(4\pi \cdot 50Hz \cdot 0,68ms)) \\ + \frac{21,2V}{2\pi \cdot 50Hz} \cdot (\cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot 9,32ms) - \cos(2\pi \cdot 50Hz \cdot 0,68ms)) + 2,25V^2 \cdot (9,32ms - 0,68ms)$$

$$U_{gleff}^2 \cdot 10ms = 0,216V^2s + 0,033V^2s - 0,132V^2s + 0,019V^2s$$

$$U_{gleff}^2 \cdot 10ms = 0,136V^2s$$

$$U_{gleff} = \underline{\underline{3,68V}}$$

2 Aufgabe

$$2a) \quad \underline{I}_1 = \underline{I} - \underline{I}_2 = 3\text{ A} - 1,5\text{ A} \cdot e^{j90^\circ} = \underline{\underline{3\text{ A} - j1,5\text{ A}}} = \underline{\underline{3,35\text{ A} \cdot e^{-j26,6^\circ}}}$$

2b)

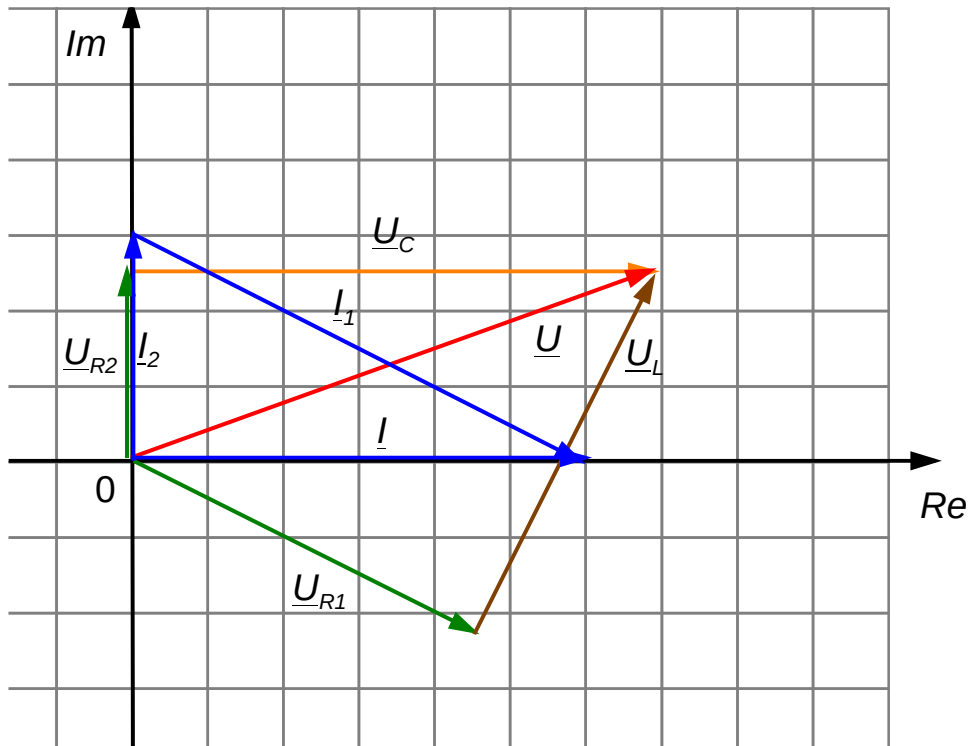
$$\begin{aligned} \underline{U} &= (\underline{R}_1 + j\omega L) \underline{I}_1 = (30\Omega + j2\pi \cdot 50\text{ Hz} \cdot 0,1\text{ H})(3\text{ A} - j1,5\text{ A}) \\ &= (30\Omega + j31,42\Omega)(3\text{ A} - j1,5\text{ A}) \\ &= 90\text{ V} + 47,12\text{ V} + j94,26\text{ V} - 45\text{ V} \\ &= \underline{\underline{137,1\text{ V} + j49,26\text{ V}}} = \underline{\underline{145,7\text{ V} \cdot e^{j19,8^\circ}}} \end{aligned}$$

2c)

$$\begin{aligned} \underline{U} &= (\underline{R}_2 + \underline{Z}_C) \underline{I}_2 \\ \Rightarrow \underline{R}_2 + \underline{Z}_C &= \frac{\underline{U}}{\underline{I}_2} = \frac{145,7\text{ V} \cdot e^{j19,8^\circ}}{1,5\text{ A} \cdot e^{j90^\circ}} = 97,13 \cdot e^{-j70,2^\circ} = 32,9\Omega - j91,4\Omega \\ \underline{R}_2 &= \underline{\underline{32,9\Omega}} \\ \underline{Z}_C &= -j91,4\Omega = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} \\ \frac{1}{\omega C} &= 91,4\Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot 91,4\Omega} = \frac{1}{2\pi \cdot 50\text{ Hz} \cdot 91,4\Omega} = \underline{\underline{34,8\mu\text{F}}} \end{aligned}$$

2d)

$$\begin{aligned} \underline{U}_{R1} &= \underline{R}_1 \cdot \underline{I}_1 = 30\Omega \cdot (3\text{ A} - j1,5\text{ A}) \\ &= \underline{\underline{90\text{ V} - j45\text{ V}}} = \underline{\underline{100,6\text{ V} \cdot e^{-j26,6^\circ}}} \\ \underline{U}_L &= j\omega L \cdot \underline{I}_1 = j2\pi \cdot 50\text{ Hz} \cdot (3\text{ A} - j1,5\text{ A}) \\ &= \underline{\underline{47,1\text{ V} + j94,2\text{ V}}} = \underline{\underline{105,3\text{ V} \cdot e^{j63,4^\circ}}} \\ \underline{U}_{R2} &= \underline{R}_2 \cdot \underline{I}_2 = 32,9\Omega \cdot j1,5\text{ A} \\ &= \underline{\underline{j49,4\text{ V}}} = \underline{\underline{49,4\text{ V} \cdot e^{j90^\circ}}} \\ \underline{U}_{C2} &= \underline{Z}_C \cdot \underline{I}_2 = -j91,4\Omega \cdot j1,5\text{ A} \\ &= \underline{\underline{137,1\text{ V}}} \end{aligned}$$



2e)

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 145,7 \cdot e^{j19,8^\circ} \cdot (3 \text{ A} \cdot e^{j0^\circ})^*$$

$$= 437,1 \text{ VA} \cdot e^{j19,8^\circ}$$

$$= \underbrace{411,3 \text{ W}}_P + j \underbrace{148,1 \text{ VAr}}_{Q>0}$$

$$\underline{S} = 437,1 \text{ VA} \quad \underline{P} = 411,3 \text{ W} \quad \underline{Q} = 148,1 \text{ VAr}$$

Q ist größer null. Damit liegt induktive Blindleistung vor. Man kann auch aus dem Zeigerbild erkennen, dass der Strom der Spannung nacheilt ($\Rightarrow$ induktiv)

2f) Für die Kompensation einer induktiven Blindleistung wird ein Kondensator benötigt, weil $Q_C < 0$ ist:

$$Q + Q_C = 0 \Rightarrow Q_C = -Q = -148,1 \text{ VAr}$$

$$Q_C = \frac{-U^2}{X_C} = -148,1 \text{ VAr}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{U^2}{148,1 \text{ VAr}}$$

$$C = \frac{148,1 \text{ VAr}}{\omega \cdot U^2} = \frac{148,1 \text{ VA}}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot (145,7 \text{ V})^2} = \underline{\underline{22,2 \mu\text{F}}}$$

3 Aufgabe

3a) Die Übertragungsfunktion berechnet sich nach

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = - \frac{\frac{R_2 \cdot \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}} = - \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}}{1 + j\omega C_1 R_1} \cdot j\omega C_1 = - \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} \cdot \frac{R_2}{R_1}.$$

3b) Man erkennt ein Produkt aus 3 Faktoren:

ein Tiefpass mit der Grenzfrequenz $f_{g2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$,

ein Hochpass mit der Grenzfrequenz $f_{g1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$

eine lineare Verstärkung $v_u = -\frac{R_2}{R_1}$

3c) Aus dem Diagramm kann man folgende Werte entnehmen:

$$|v_u| = 10 \quad \text{oder} \quad 20\text{dB}$$

$$f_{g1} = 300\text{Hz}$$

$$f_{g2} = 11700\text{Hz}$$

Dies führt aus 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten ($R_1=2\text{k}\Omega$ ist gegeben).

$$\frac{R_2}{R_1} = 10$$

$$300\text{Hz} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$11700\text{Hz} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

$$R_1 = 2\text{ k}\Omega:$$

$$R_2 = 20\text{ k}\Omega$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi \cdot R_2 \cdot f_{g2}} = 680\text{pF}$$

$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot R_1 \cdot f_{g1}} = 270\text{nF}$$

3d) Bei Betrachten der Übertragungsfunktion

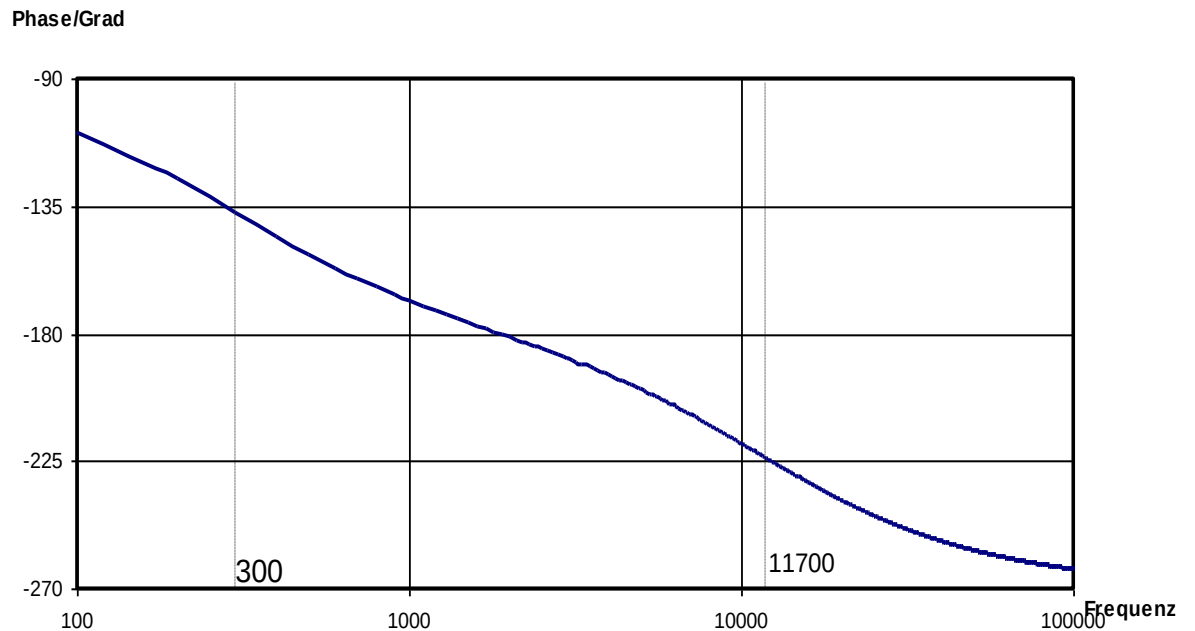
$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = - \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_2} \cdot \frac{j\omega C_1 R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

erkennt man:

- für tiefe Frequenzen beträgt die Phasenverschiebung -90° oder $-\pi/2$

- bei 300Hz beträgt die Phase -135° oder $3\pi/4$
- bei 11,7kHz beträgt die Phase -225° oder $5\pi/4$
- für große Frequenzen dreht die Phase gegen 270° oder $3\pi/2$

Mit diesen Erkenntnissen kann man das folgende Phasendiagramm zeichnen:



4 Aufgabe

- 4a) Verbraucherspannung ist gleich Dreiecksspannung

$$U_{12} = U_{\Delta} = \sqrt{3} \cdot U_Y = \sqrt{3} \cdot 230 \text{ V} = \underline{\underline{400 \text{ V}}}$$

$$I_{12} = I_{Str} = \frac{U_{\Delta}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{(10 \Omega)^2 + (5 \Omega)^2}} = \underline{\underline{35,8 \text{ A}}}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right) = \arctan\left(\frac{-5 \Omega}{10 \Omega}\right) = \underline{\underline{-26,6^\circ}}$$

- 4b) Leistungen des Drehstromverbrauchers:

$$S = 3 \cdot U_{Str} \cdot I_{Str} = 3 \cdot 400 \text{ V} \cdot 35,8 \text{ A} = \underline{\underline{42,96 \text{ kVA}}}$$

$$P = S \cdot \cos \varphi = \underline{\underline{38,29 \text{ kW}}}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = \underline{\underline{-19,24 \text{ kVAr}}}$$

- 4c) Leiterstrom:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \sqrt{3} \cdot I_{Str} = \sqrt{3} \cdot 35,8 \text{ A} = \underline{\underline{62 \text{ A}}}$$

- 4d) Die Leistung in jedem neuem Strang in Sternschaltung muss ein Drittel der vorherigen Gesamtleistung betragen (Leistung teilt sich auf 3 Stränge)

$$P_{Str} = \frac{P}{3} = \frac{38,29 \text{ kW}}{3} = \underline{\underline{12,76 \text{ kW}}}$$

$$Q_{Str} = \frac{Q}{3} = \frac{-19,24 \text{ kVAr}}{3} = \underline{\underline{-6,41 \text{ kVAr}}}$$

$$P_{Str} = 12,76 \text{ kW} = R_Y \cdot I_1^2 \Rightarrow R_Y = \frac{P_{Str}}{I_1^2} = \frac{12,76 \text{ kW}}{(62 \text{ A})^2} = \underline{\underline{3,33 \Omega}}$$

$$Q_{Str} = -6,41 \text{ kVA} = -X_{CY} \cdot I_1^2 \Rightarrow X_{CY} = \frac{-Q_{Str}}{I_1^2} = \frac{-(-6,41 \text{ kVA})}{(62 \text{ A})^2} = \underline{\underline{1,67 \Omega}}$$

$$C_Y = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 1,67 \Omega} = \underline{\underline{1,9 \text{ mF}}}$$

Die Sternimpedanzen betragen also ein Drittel der Dreiecksimpedanzen.

- 4e) Der neue Leiterstrom wird jetzt mit Berücksichtigung des Leitungswiderstandes berechnet:

$$I_{1,neu} = I_Y = \frac{U_Y}{\sqrt{(R_L + R_Y)^2 + X_{CY}^2}} = \frac{230 \text{ V}}{\sqrt{(1 \Omega + 3,33 \Omega)^2 + (1,67 \Omega)^2}} = \underline{\underline{49,6 \text{ A}}}$$

4f)

$$U_{1N,neu} = \sqrt{(R_Y)^2 + X_{CY}^2} \cdot I_Y = \sqrt{(3,33\Omega)^2 + (1,67\Omega)^2} \cdot 49,6\text{ A} = \underline{\underline{184,8\text{ V}}}$$

$$U_{12,neu} = \sqrt{3} \cdot 184,8\text{ V} = \underline{\underline{320\text{ V}}}$$

- 4g) Man berechnet die neue Verbraucherspannung, die minimal an der Last anliegen darf. Dann berechnet man den neuen Verbraucherstrom $I_{1,neu,neu}$, der sich daraus an der Last ergibt. (Der Strom ändert sich also). Aus der Gleichheit des Laststromes mit dem Generatorstrom (siehe vorhergehende Aufgabe) leitet sich nun der maximal erlaubte neue Leitungswiderstand $R_{L,neu}$ ab.

$$U_{1N,neu} \geq 0,9 \cdot U_{10} = 0,9 \cdot 230\text{ V} = 207\text{ V}$$

$$I_{1,neu,neu} = \frac{U_{1N,neu}}{\sqrt{(R_Y)^2 + X_{CY}^2}} = \frac{207\text{ V}}{\sqrt{(3,33\Omega)^2 + (1,67\Omega)^2}} \geq \underline{\underline{55,8\text{ A}}}$$

(Interpretation: Wenn also die Verbraucherspannung auf 90% sinkt, sinkt der Verbraucherstrom proportional auch auf 90%)

Zugleich muss von der Quelle aus betrachtet ebenfalls gelten:

$$I_{1,neu,neu} = \frac{U_{10}}{\sqrt{(R_L + R_Y)^2 + X_{CY}^2}} \geq 55,8\text{ A}$$

$$\left(\frac{U_{10}}{I_{1,neu,neu}} \right)^2 \geq (R_L + R_Y)^2 + X_{CY}^2$$

$$R_L \leq \sqrt{\left(\frac{U_{10}}{I_{1,neu,neu}} \right)^2 - X_{CY}^2} - R_Y = \sqrt{\left(\frac{230\text{ V}}{55,8\text{ A}} \right)^2 - (1,67\Omega)^2} - 3,33\Omega$$

$$R_L \leq \underline{\underline{0,44\Omega}}$$